

§ 19 特征值和特征向量

学习目标(部分关键词)

什么是方阵的**特征值**、**特征向量**？如何求出？

什么是方阵的**特征多项式**？

什么是特征值的**特征子空间**？

三角矩阵的**特征值**就是**对角线的元素**。

什么是**方阵的迹**？

定理：若 **n 阶矩阵** $A = (a_{ij})$ 的**特征多项式**有 **n 个根**(即 **A 的特征值**)
 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, (可能有重根)

则 $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = a_{11} + \dots + a_{nn} \equiv \text{tr}(A),$

$$\lambda_1 \cdots \lambda_n = \det A.$$

19.1 引言和定义

例：考虑两个一阶线性常微分方程构成的方程组

$$\frac{du_1}{dt} = 4u_1 - 5u_2, \quad \frac{du_2}{dt} = 2u_1 - 3u_2. \quad (*)$$

容易用矩阵形式表示这个方程组：

令未知向量 $\mathbf{u}(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{pmatrix}$ ，系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$.

则方程组表示为 $\frac{d\mathbf{u}}{dt} = A\mathbf{u}. \quad (*)$

19.1 引言和定义

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = A\mathbf{u} \quad (*), \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

回顾单个函数方程 $\frac{du}{dt} = au$, (a 是数), 解为 $u(t) = e^{at}u_0$, 其中 $u_0 = u(0)$.

受此启发, 对方程组 $(*)$, 我们来寻求下列形式的解

$$\begin{cases} u_1(t) = e^{\lambda t}c_1, \\ u_2(t) = e^{\lambda t}c_2. \end{cases}$$

或用向量记法表示为

$$\mathbf{u}(t) = e^{\lambda t}\mathbf{x}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

19.1引言

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = A\mathbf{u} \quad (*), \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}(t) = e^{\lambda t}\mathbf{x}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

把预期的这个解代入方程组 (*) 得到

$$\begin{cases} \lambda e^{\lambda t} c_1 = 4e^{\lambda t} c_1 - 5e^{\lambda t} c_2 \\ \lambda e^{\lambda t} c_2 = 2e^{\lambda t} c_1 - 3e^{\lambda t} c_2 \end{cases} \implies \begin{cases} \lambda c_1 = 4c_1 - 5c_2 \\ \lambda c_2 = 2c_1 - 3c_2 \end{cases} \implies \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

或者, 把 $\mathbf{u}(t) = e^{\lambda t}\mathbf{x}$ 代入 $\frac{d\mathbf{u}}{dt} = A\mathbf{u}$, 给出 $\lambda e^{\lambda t}\mathbf{x} = Ae^{\lambda t}\mathbf{x}$, 消去公因子后得

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x},$$

即

$$(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{x} \in N(A - \lambda I).$$

19.1 引言和定义(A是方阵)

注：对任意 λ 值，向量 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 总满足 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$. 但 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只能产生 $\mathbf{u} = e^{\lambda t}\mathbf{x} = \mathbf{0}$. 我们关心的是有非零向量 $\mathbf{x}$ 满足 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 时的 λ 值.

$N(A - \lambda I)$ 含非零向量 $\iff A - \lambda I$ 不可逆 $\iff \det(A - \lambda I) = 0$

19.1 引言和定义

定义：对方阵 A , 若存在数 λ 和**非零向量** $\mathbf{x}$, 满足 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, 则称 λ 为矩阵 A 的**特征值**(eigenvalue), 称 $\mathbf{x}$ 为 A 的属于特征值 λ 的**特征向量**(eigenvector).

数 λ 为方阵 A 的特征值 $\iff \det(A - \lambda I) = 0$.

这个方程称为矩阵 A 的**特征方程**(characteristic equation).

19.1 引言和定义

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = A\mathbf{u} \quad (*), \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

回到例子，

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 4 - \lambda & -5 \\ 2 & -3 - \lambda \end{pmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda - 2).$$

这是关于 λ 的二次多项式，称为 A 的**特征多项式**(characteristic polynomial).

A 的特征值就是特征方程 $\det(A - \lambda I) = 0$ 的解，也即特征多项式 $\det(A - \lambda I) = 0$ 的根，它们是

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = 2.$$

19.1 引言和定义

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = A\mathbf{u} \quad (*), \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

为求属于特征值 $\lambda_1 = -1$ 和 $\lambda_2 = 2$ 的特征向量，只需求相应齐次线性方程组 $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的非零解.

$$\lambda_1 = -1, \quad (A - \lambda_1 I)\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\implies \mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

故 A 的属于 $\lambda_1 = -1$ 的所有特征向量为 $\{k_1 \mathbf{x}_1 \mid k_1 \in \mathbb{R}, k_1 \neq 0\}$.

19.1 引言和定义

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = A\mathbf{u} \quad (*), \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 2, \quad (A - \lambda_2 I)\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\implies \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

故 A 的属于 $\lambda_2 = 2$ 的所有特征向量为 $\{k_2\mathbf{x}_2 \mid k_2 \in \mathbb{R}, k_2 \neq 0\}$.

注：特征向量不唯一. $N(A - \lambda I)$ 称为相应于特征值 λ 的特征子空间(eigenspace), 其中任何非零向量都是特征向量. 我们只求得特征子空间的一组基.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad A\lambda_i = \lambda_i \mathbf{x}_i, \quad \lambda_1 = -1, \quad \mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = 2, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

回到微分方程 $\frac{d\mathbf{u}}{dt} = A\mathbf{u}$.

已求得两个特解 $\mathbf{u} = e^{\lambda_1 t} \mathbf{x}_1 = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = e^{\lambda_2 t} \mathbf{x}_2 = e^{2t} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}.$

这两个特解的线性组合

$$\mathbf{u} = C_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{x}_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{x}_2, \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

给出原微分方程的通解.

$\Rightarrow$ 解这类微分方程的关键是求系数矩阵的特征值和特征向量.

19.1 引言和定义(A是方阵)

注：1. $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 表示特征向量 $\mathbf{x}$ 是使得其被 A 左乘后与自身共线的非零向量.

2.求矩阵特征值和特征向量的方法：

(1)计算特征多项式 $\det(A - \lambda I)$.

(2)求特征方程 $\det(A - \lambda I) = 0$ 的解, 即为特征值.

(3)对每个特征值 λ , 求解齐次线性方程组 $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 其所有非零解即为属于 λ 的所有特征向量.

19.2 例

例1: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 不可逆, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解: $A \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$.

故 $\lambda = 0$ 是 A 的特征值.

命题: 方阵 A 不可逆 $\iff A$ 有零特征值.

19.2 例

例2：求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

解：

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -1 & 0 \\ -1 & 2 - \lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda(1 - \lambda)(\lambda - 3).$$

故 A 的全部特征值为 $\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = 3.$

19.2 例

对 $\lambda_1 = 0$, 对 $\mathbf{A}$ 做初等行变换:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\implies \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 的一个基础解系为 } \mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

故 $\mathbf{A}$ 的属于 $\lambda_1 = 0$ 的全部特征向量是 $\{k_1\mathbf{x}_1 \mid k_1 \in \mathbb{R}, k_1 \neq 0\}$.

19.2 例

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

对 $\lambda_2 = 1$, 对 $(A - I)$ 做初等行变换:

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\implies (A - I)\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 的一个基础解系为 } \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

故 A 的属于 $\lambda_2 = 1$ 的全部特征向量是 $\{k_2\mathbf{x}_2 \mid k_2 \in \mathbb{R}, k_2 \neq 0\}$.

19.2 例

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

对 $\lambda_3 = 3$, 对 $(A - 3I)$ 做初等行变换:

$$A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\implies (A - 3I)\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 的一个基础解系为 } \mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

故 A 的属于 $\lambda_3 = 3$ 的全部特征向量是 $\{k_3\mathbf{x}_3 \mid k_3 \in \mathbb{R}, k_3 \neq 0\}$.

19.2 例

例3: 投影矩阵 $P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 0$ 和 $\lambda_2 = 1$.

对 $\lambda_1 = 0, P\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系是 $\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

故 P 的属于 $\lambda_1 = 0$ 的全部特征向量是 $\{k_1\mathbf{x}_1 | k_1 \in \mathbb{R}, k_1 \neq 0\}$.

对 $\lambda_2 = 1, P - I = \begin{pmatrix} -0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 \end{pmatrix}$.

$(P - I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系是 $\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

故 P 的属于 $\lambda_2 = 1$ 的全部特征向量是 $\{k_2\mathbf{x}_2 | k_2 \in \mathbb{R}, k_2 \neq 0\}$.

19.2 例

事实上, 设 P 是到 非平凡子空间 $V \subset \mathbb{R}^n$ 的投影矩阵. 则

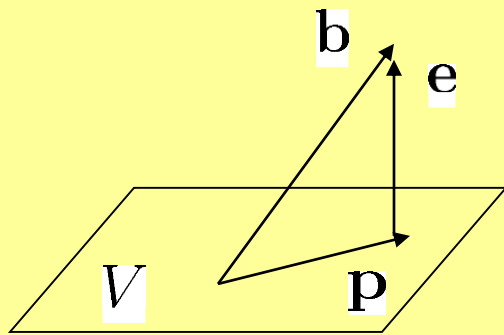
$$\forall \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{b} = \mathbf{p} + \mathbf{e},$$

其中 $\mathbf{p} = P\mathbf{b} \in V$.

若 $\mathbf{b} \in V$, 则 $P\mathbf{b} = \mathbf{b}$.

若 $\mathbf{b} \perp V$, 则 $P\mathbf{b} = \mathbf{0}$.

故该投影矩阵的特征值是: 0 和 1.



19.2 例

例4：反射矩阵 $R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值是 $\lambda_1 = 1$ 和 $\lambda_2 = -1$.

当 $\lambda_1 = 1$, 对 $(R - I)$ 做初等行变换:

$$R - I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$(R - I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系是

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

故 R 的属于 $\lambda_1 = 1$ 的全部特征向量为 $\{k_1\mathbf{x}_1 | k_1 \in \mathbb{R}, k_1 \neq 0\}$.

19.2 例

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

当 $\lambda_2 = -1$, 对 $(R + I)$ 做初等行变换:

$$R + I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$(R + I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系是

$$\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

故 R 的属于 $\lambda_2 = -1$ 的全部特征向量为 $\{k_2\mathbf{x}_2 \mid k_2 \in \mathbb{R}, k_2 \neq 0\}$.

19.2 例

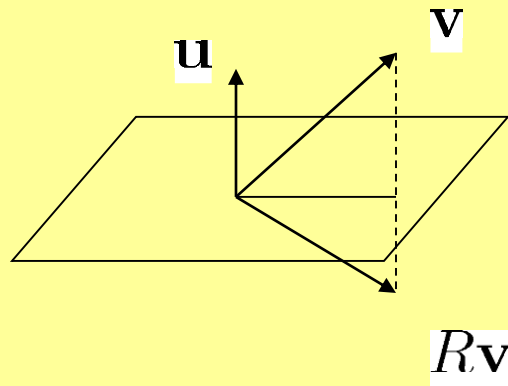
事实上, 设 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n, \|\mathbf{u}\| = 1$, 则 $R = I_n - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T$ 为关于与 $\mathbf{u}$ 正交的超平面的反射矩阵.

$\forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, 若 $\mathbf{v} \perp \mathbf{u}$, 则 $R\mathbf{v} = \mathbf{v}$.

若 $\mathbf{v} // \mathbf{u}$, (平行), 则 $R\mathbf{v} = -\mathbf{v}$.

故反射矩阵 R 的特征值是: 1 和 -1.

且相应的两个特征子空间**正交**.



19.2 例

例5: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ 为上三角矩阵, 则

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} a - \lambda & b \\ 0 & d - \lambda \end{pmatrix} = (a - \lambda)(d - \lambda).$$

故 A 的特征值为其对角元 a, d .

事实上, 三角矩阵的特征值为其所有对角元.

19.2 例

例6：将平面有向线段逆时针旋转 90° 对应的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

$$\forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \lambda \in \mathbb{R}, A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

A 无 实(数)特征值.

19.2 例

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

但

$$A \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad i = \sqrt{-1}.$$

故

$\{k_1 \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} \mid k_1 \in \mathbb{C}, k_1 \neq 0\}$ 是 A 的属于 $\lambda_1 = i$ 的全部特征向量.

$\{k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \mid k_2 \in \mathbb{C}, k_2 \neq 0\}$ 是 A 的属于 $\lambda_2 = -i$ 的全部特征向量.

19.2 例

例7: Markov矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{pmatrix}$.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 0.8 - \lambda & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 - \lambda \end{vmatrix} = \frac{1}{2}(\lambda - 1)(2\lambda - 1).$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \frac{1}{2}$.

对 $\lambda_1 = 1$, $A - I = \begin{pmatrix} -0.2 & 0.3 \\ 0.2 & -0.3 \end{pmatrix}$.

$\implies (A - I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有一个基础解系为 $\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

故 A 的属于 $\lambda_1 = 1$ 的全部特征向量为 $\{k_1\mathbf{x}_1 | k_1 \in \mathbb{R}, k_1 \neq 0\}$.

19.2 例

$$A = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{pmatrix}$$

对 $\lambda_2 = \frac{1}{2}$, $A - \frac{1}{2}I = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.3 \\ 0.2 & 0.2 \end{pmatrix}$.

$\Rightarrow (A - \frac{1}{2}I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有一个基础解系为 $\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

故 A 的属于 $\lambda_2 = \frac{1}{2}$ 的全部特征向量为 $\{k_2\mathbf{x}_2 | k_2 \in \mathbb{R}, k_2 \neq 0\}$.

注：“1” 是Markov矩阵A(元素非负，每列的和 为1) 的特征值。
(可分析A转置 的特征值).

19.3 特征值的性质

一般的，复数域上 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 的**特征多项式**

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} \equiv f(\lambda)$$

是一个关于 λ 的 n 次多项式.

$f(\lambda) = 0$ 在**复数域**上有 n 个根(可能有重根).

19.3 特征值的性质

例: $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$.

$\implies A$ 有特征值 $\lambda_1 = i, \quad \lambda_2 = -i$.

例: 若 λ 是矩阵 A 的一个特征值, 则 λ^2 是 A^2 的一个特征值, $\lambda + m$ 是 $A + mI$ 的一个特征值.

事实上, 若 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 则 $A^2\mathbf{x} = \lambda A\mathbf{x} = \lambda^2\mathbf{x}$, 且 $(A + mI)\mathbf{x} = A\mathbf{x} + m\mathbf{x} = (\lambda + m)\mathbf{x}$.

19.3 特征值的性质(A是n阶方阵)

一般的,

命题: 设 λ 是n阶矩阵 A 的一个特征值.

1. 设 $p(x)$ 为关于 x 的多项式函数, 则 $p(\lambda)$ 是矩阵 $p(A)$ 的一个特征值.

$$p(x) = a_m x^m + \dots + a_1 x + a_0, \quad p(A) = a_m A^m + \dots + a_1 A + a_0 I_n$$

2. 若 A 可逆, 则 $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的一个特征值.

证明: 只证2, 已知 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}, (\mathbf{x} \neq \mathbf{0})$, 则由 A 可逆, 知 $\lambda \neq 0$,

$$\mathbf{x} = A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\lambda\mathbf{x} = \lambda A^{-1}\mathbf{x}$$

$$\implies A^{-1}\mathbf{x} = \frac{1}{\lambda}\mathbf{x}.$$

19.3 特征值的性质

定理： 设 n 阶阵 $A = (a_{ij})$ 的特征多项式有 n 个根(即 A 的特征值)

$\lambda_1, \dots, \lambda_n$, (可能有重根)

则

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_n = a_{11} + \dots + a_{nn} \equiv tr(A),$$

$$\lambda_1 \cdots \lambda_n = \det A.$$

注： $tr(A) \equiv a_{11} + \dots + a_{nn}$ 称为 A 的迹.

19.3 特征值的性质

证明:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}.$$

按第一行展开, 得

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - a_{11})C_{11} - a_{12}C_{12} - \cdots - a_{1n}C_{1n}.$$

除了 C_{11} 外, $C_{12}, \cdots, C_{1n}$ 均为关于 λ 的次数 $\leq n-2$ 的多项式.

递推讨论 C_{11} 知, $\det(\lambda I - A)$ 关于 λ^{n-1} 的系数是 $-(a_{11} + \cdots + a_{nn})$.

而 $\det(\lambda I - A) = (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_n)$ 关于 λ^{n-1} 的系数是

$$-(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n).$$

故 $\lambda_1 + \cdots + \lambda_n = a_{11} + \cdots + a_{nn}$.

19.3 特征值的性质 $\det(\lambda I_n - A) = (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_n)$

最后，在 $\det(\lambda I_n - A)$ 中令 $\lambda = 0$ 得

$$(-1)^n \lambda_1 \cdots \lambda_n = (-1)^n \det(A).$$

故

$$\lambda_1 \cdots \lambda_n = \det(A).$$

19.3 特征值的性质

例：一个3阶置换阵 P 的行列式 $= \pm 1$ (P 是正交阵)。

$$\text{tr}(P) = \begin{cases} 3, & P = I \\ 1, & \text{对应一次行交换} \\ 0, & P \text{的对角元全为0时} \end{cases}$$

例如, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

$$\text{tr}(P) = 1, \quad \det P = -1. \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = -1.$$

§ 20 矩阵的对角化

学习目标(部分关键词)

什么是相似矩阵？

什么是方阵可(相似)对角化？

什么是特征值的代数重数、几何重数？

每个特征值的“代数重数” $\geq$ “几何重数”。

n 阶方阵 A 可(相似)对角化 的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量。

n 阶方阵 A 可(相似)对角化 的充要条件是每个特征值的代数重数=几何重数

若 n 阶方阵 A 有 n 个互异的特征值，则 A 可(相似)对角化。

相似对角化的应用：求 A 的幂、在差分方程、微分方程中的应用

20.1 矩阵可对角化的条件

设 $n \times n$ 矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$, $A\mathbf{x}_i = \lambda_i \mathbf{x}_i$.
令 $S = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$, 则 $S^{-1}AS$ 是一个对角矩阵 Λ , 其对角元素是 A 的特征值:

$$S^{-1}AS = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

(原因见后)

20.1 矩阵可对角化的条件

$\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_n, (A\mathbf{x}_i = \lambda_i\mathbf{x}_i)$ 是 A 的 n 个线性无关的特征向量 (A 是 n 阶阵)

令 $S = (\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_n),$

则 $AS = A(\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_n) = (\lambda_1\mathbf{x}_1, \cdots, \lambda_n\mathbf{x}_n)$

$$= (\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

于是 $AS = S\Lambda.$

因 S 可逆, 故 $S^{-1}AS = \Lambda.$

20.1 矩阵可对角化的条件

若存在可逆矩阵 S , 使 $S^{-1}AS$ 为对角矩阵, 则称矩阵 A 是可对角化的(diagonalized).

由上面的分析知, 反之也成立. 故有

定理: $n \times n$ 矩阵 A 可对角化的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量.

20.1 矩阵可对角化的条件

例: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$.

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0} \implies \mathbf{x} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, c \in \mathbb{R}.$$

故 A 只有 1 个线性无关的特征向量, 因此 A 不能对角化.

20.1 矩阵可对角化的条件

定理： 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 是 A 的互异特征值, $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$ 是相应特征向量. 则 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$ 线性无关.

证明： 设 $c_1\mathbf{x}_1 + \dots + c_k\mathbf{x}_k = \mathbf{0}$.

两边左乘 A , 得 $c_1\lambda_1\mathbf{x}_1 + \dots + c_k\lambda_k\mathbf{x}_k = \mathbf{0}$.

再左乘 A , 得 $c_1\lambda_1^2\mathbf{x}_1 + \dots + c_k\lambda_k^2\mathbf{x}_k = \mathbf{0}$.

不断左乘 A , 直到得 $c_1\lambda_1^{k-1}\mathbf{x}_1 + \dots + c_k\lambda_k^{k-1}\mathbf{x}_k = \mathbf{0}$.

故有

$$(c_1\mathbf{x}_1, \dots, c_k\mathbf{x}_k) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \dots & \lambda_1^{k-1} \\ 1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_2^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_k & \dots & \lambda_k^{k-1} \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

$$A\mathbf{x}_i = \lambda_i \mathbf{x}_i, \quad \lambda_i \neq \lambda_j \quad (i \neq j), \quad (c_1 \mathbf{x}_1, \dots, c_k \mathbf{x}_k) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{k-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_k & \cdots & \lambda_k^{k-1} \end{pmatrix} = 0.$$

左边第二个矩阵的行列式 = *Vandermonde* 行列式

$$= \prod_{1 \leq j < i \leq k} (\lambda_i - \lambda_j) \neq 0.$$

因此该矩阵可逆，故 $(c_1 \mathbf{x}_1, \dots, c_k \mathbf{x}_k) = 0$.

由于特征向量 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$ 均为非零向量，故 $c_1 = \dots = c_k = 0$.
 所以 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$ 线性无关.

20.1 矩阵可对角化的条件

推论： 具有 n 个两两互异特征值的 $n \times n$ 矩阵可以对角化.

但若矩阵有相同特征值，其也可能对角化.

例： $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 有重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. 任何可逆矩阵 S 都使 $S^{-1}IS$ 是对角阵. 这反映了所有非零向量都是单位矩阵的特征向量.

20.2 特征值的代数重数和几何重数

定义：设 $\det(A - \lambda I) = (\lambda_1 - \lambda)^{n_1} \cdots (\lambda_k - \lambda)^{n_k}$ ，其中 $\lambda_i \neq \lambda_j (i \neq j)$ ，称 n_i 为特征值 λ_i 的**代数重数**(algebraic multiplicity)，记作 $AM(\lambda_i) = n_i$ 。称 $\dim N(A - \lambda_i I)$ 为特征值 λ_i 的**几何重数**(geometric multiplicity)，记作 $GM(\lambda_i) = \dim N(A - \lambda_i I)$

例： $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ， $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 。

$$GM = 1 < 2 = AM.$$

20.2 特征值的代数重数和几何重数

例: $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. $GM = 2 = AM$.

例: $A = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$. $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 6 - \lambda & -1 \\ 1 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 5)^2$.

$$\implies \lambda_1 = \lambda_2 = 5.$$

对 $(A - 5I)$ 做初等行变换 $A - 5I = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\implies N(A - 5I) = \left\{ c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\} \implies GM = 1 < 2 = AM$$

20.2 特征值的代数重数和几何重数(A是n阶阵)

一般地,

命题: $GM(\lambda_i) \leq AM(\lambda_i)$. (λ_i 是A的特征值)

(证明见《线性代数与几何(第2版, 上)》, Page 219)

定义: A是n阶阵, P是n阶可逆阵, 称 $P^{-1}AP$ 与A是**相似矩阵**

引理1: 相似矩阵具有相同的特征多项式.

事实上, 设 P 可逆, 则我们有

$$\det(A - \lambda I) = \det(P^{-1}(A - \lambda I)P) = \det(P^{-1}AP - \lambda I).$$

20.2 特征值的代数重数和几何重数

引理2: 任意复方阵相似于上三角阵, 且其对角元为矩阵的特征值.

证明: 对方阵的阶数 n 用数学归纳法.

$n = 1$ 时结论成立. 假设对 $n - 1$ 阶复方阵结论成立.

对任意 n 阶复方阵 A , 设其有特征值 λ_1 及相应特征向量 $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{0}$.

则可将其扩充得 $\mathbb{C}^n$ 的一组基 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$, 有

$$A(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}.$$

记 $P_1 = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$, 则有 $P_1^{-1}AP_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}.$

20.2 特征值的代数重数和几何重数

对 $n-1$ 阶复方阵 A_1 , 由归纳假设, 存在可逆阵 Q , 使得 $Q^{-1}A_1Q = T_1$ 为上三角阵.

$$\text{令 } P_2 = \begin{pmatrix} 1 & \\ & Q \end{pmatrix}, P = P_1P_2.$$

$$\Rightarrow P^{-1}AP = P_2^{-1}P_1^{-1}AP_1P_2 = P_2^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} P_2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & T_1 \end{pmatrix} \equiv T$$

为上三角阵.

则结论第一部分得证.

由引理1知 $\det(A - \lambda I) = \det(T - \lambda I) = (t_{11} - \lambda) \cdots (t_{nn} - \lambda)$.

上三角阵 T 的对角元 $t_{11}, \cdots, t_{nn}$ 为 A 的特征值.

命题：特征值的代数重数 $\geq$ 几何重数(A是n阶阵)

命题的证明：设A有特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_k, (\lambda_i \neq \lambda_j, i \neq j)$

由引理2, A相似于上三角阵 T, 则 A 和 T 有相同特征值, 且对任意特征值 $\lambda_i, GM_A(\lambda_i) = GM_T(\lambda_i)$.

不妨设 A 是上三角阵, 即 $A = \begin{pmatrix} A_1 & * & * \\ & \ddots & * \\ & & A_k \end{pmatrix}, A_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & * & * \\ & \ddots & * \\ & & \lambda_i \end{pmatrix},$

A的对角线中有 $AM(\lambda_i)$ 个 λ_i

于是 $r(A - \lambda_i I) \geq n - AM(\lambda_i)$.

故 $GM(\lambda_i) = n - r(A - \lambda_i I) \leq AM(\lambda_i)$.

20.2 特征值的代数重数和几何重数(A是n阶阵)

定理：复方阵 A 可对角化 $\iff$ 对任意特征值 $\lambda_i, GM(\lambda_i) = AM(\lambda_i)$.

(证明见《线性代数与几何（第2版，上）》，Page 216--220)

事实上，设 A 共有 k 个互异特征值，则
$$\sum_{i=1}^k AM(\lambda_i) = n.$$

若 $\forall i, GM(\lambda_i) = AM(\lambda_i)$, 则 $GM(\lambda_1) + \cdots + GM(\lambda_k) = n$.

此时, A 有 n 个线性无关的特征向量（这是因为把不同特征值对应的线性无关的特征向量放在一起，它们依然是线性无关的(见中文书, P217, 定理6.16)），

从而 A 可对角化.